

Simulaciones de la dispersión de luz por nanopartículas esféricas de oro

Del formalismo de Mie a las nanoantenas ópticas

Gorka Larrazabal Epalza

Trabajo Fin de Grado — Grado en Física

Leioa, 9 de julio de 2026

Motivación

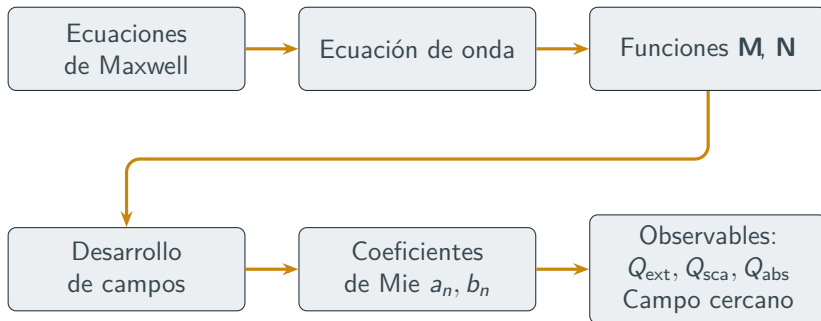
- Dispersión por esferas
- Nanofotónica
- *Hot spots*
- Nanoantenas

Objetivos

- Teoría: Mie y T-matrix
- Análisis del código en Fortran (MSTM)
- Entorno propio en Python
- Aplicación: esfera, dímero, tetrámero → nanoantenas

1. Desarrollo de la teoría necesaria: Mie y dispersión múltiple
2. Exploración del código en Fortran
3. Análisis del código en Python
4. Exposición de resultados y enlace con las nanoantenas
5. Conclusiones

Teoría de Mie



La base natural: funciones $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$

En simetría esférica, las soluciones de la ecuación de onda vectorial son dos familias de **armónicos esféricos vectoriales**, $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$.

Forman una **base completa**: cualquier campo se desarrolla en ella.

$$\mathbf{E}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=m}^{\infty} (B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn})$$

El problema se reduce a hallar los coeficientes del desarrollo.

Desarrollo de los campos en VSWF

Campo incidente:

$$\mathbf{E}^{(i)} = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right)$$

Campo interno:

$$\mathbf{E}^{(int)} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(c_n \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i d_n \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right)$$

Campo dispersado:

$$\mathbf{E}^{(sca)} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i a_n \mathbf{N}_{e1n}^{(3)} - b_n \mathbf{M}_{o1n}^{(3)} \right)$$

con $E_n = i^n E_0 (2n+1) / [n(n+1)]$. Los coeficientes a_n , b_n (Mie) se obtienen imponiendo continuidad de las componentes tangenciales en $r = a$.

Observables: cálculo de eficiencias

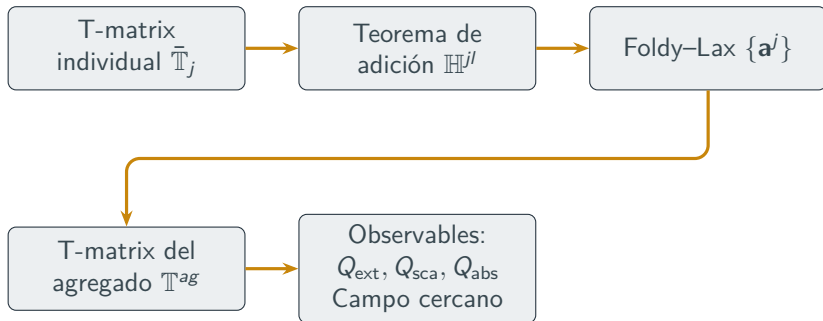
Conocidos a_n y b_n (con $x = ka$), se obtienen las eficiencias de extinción, dispersión y absorción:

$$Q_{\text{ext}} = \frac{2}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \operatorname{Re}(a_n + b_n)$$

$$Q_{\text{sca}} = \frac{2}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

$$Q_{\text{abs}} = Q_{\text{ext}} - Q_{\text{sca}}$$

Dispersión múltiple



Planteamiento: T-matrix y campo excitante

La respuesta **individual** de cada esfera relaciona su campo excitante $\mathbf{q}^j$ con el dispersado $\mathbf{a}^j$ a través de su T-matrix (diagonal, coeficientes de Mie):

$$\mathbf{a}^j = \bar{\mathbb{T}}_j \mathbf{q}^j, \quad \bar{\mathbb{T}}_j = \text{diag}(\dots, \bar{a}_n^j, \bar{b}_n^j, \dots)$$

El **teorema de adición** traslada las ondas salientes de la esfera l al sistema de la esfera j mediante el operador $\mathbb{H}^{jl}$:

$$\mathbb{H}^{jl} = \begin{pmatrix} A^{jl} & B^{jl} \\ B^{jl} & A^{jl} \end{pmatrix}$$

Así, el campo que **excita** a la esfera j es el incidente más lo dispersado por todas las demás:

$$\mathbf{q}^j = \mathbf{p}^j + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^{N_S} \mathbb{H}^{jl} \mathbf{a}^l$$

El sistema acoplado de Foldy–Lax

Sustituyendo $\mathbf{q}^j$ en $\mathbf{a}^j = \bar{\mathbb{T}}_j \mathbf{q}^j$ se obtiene, para cada esfera:

$$\mathbf{a}^j - \bar{\mathbb{T}}_j \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^{N_S} \mathbb{H}^{jl} \mathbf{a}^l = \bar{\mathbb{T}}_j \mathbf{p}^j, \quad j = 1, \dots, N_S$$

que en forma matricial global es:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbb{I} & -\bar{\mathbb{T}}_1 \mathbb{H}^{12} & \dots & -\bar{\mathbb{T}}_1 \mathbb{H}^{1N_S} \\ -\bar{\mathbb{T}}_2 \mathbb{H}^{21} & \mathbb{I} & \dots & -\bar{\mathbb{T}}_2 \mathbb{H}^{2N_S} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -\bar{\mathbb{T}}_{N_S} \mathbb{H}^{N_S 1} & \dots & & \mathbb{I} \end{pmatrix}}_{\mathbb{M}_{sys}} \begin{pmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^{N_S} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbb{T}}_1 \mathbf{p}^1 \\ \bar{\mathbb{T}}_2 \mathbf{p}^2 \\ \vdots \\ \bar{\mathbb{T}}_{N_S} \mathbf{p}^{N_S} \end{pmatrix}$$

Su solución da los $\{\mathbf{a}^j\}$ de forma autoconsistente.

MSTM y construcción del sistema

Multiple Sphere T-Matrix (Mackowski & Mishchenko):

- Código en Fortran, **autocontenido**.
- En **unidades adimensionales** ($x^j = ka^j = \frac{2\pi}{\lambda} a^j$): cambiar λ equivale a **reescalar la geometría**.
- Organizado en **módulos**, cada uno a cargo de una etapa.
- Monta un único sistema lineal de Foldy–Lax, que combina la **respuesta individual** de cada esfera con el **acoplamiento** entre todas:

$$\mathbb{M}_{\text{sys}} \mathbf{a} = \bar{\mathbb{T}} \mathbf{p}$$

Mackowski & Mishchenko, *A multiple sphere T-matrix Fortran code for use on parallel computer clusters*, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer **112**, 2182 (2011).

Resolución del sistema

LU directo

$$P \mathbb{M}_{\text{sys}} = L U$$

- Factoriza y almacena $\mathbb{M}_{\text{sys}}$
- Coste $\mathcal{O}(N_S^3)$
- Sistemas moderados

BiCG iterativo

$$\mathbf{a}_{k+1} = \mathbf{a}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$$

- No construye $\mathbb{M}_{\text{sys}}$: solo $\mathbb{M}_{\text{sys}} \mathbf{v}$
- Coste $\mathcal{O}(N_S^2)$
- Sistemas grandes

Convergencia: $\|\mathbf{r}_k\| / \|\tilde{\mathbf{T}} \mathbf{p}\| < \varepsilon$ (por defecto 10^{-6}).

De los coeficientes a los observables

Resuelto el sistema, se obtienen los coeficientes $\{\mathbf{a}^j\}$ y de ellos:

Campo lejano (scatprops)

- Eficiencias espectrales
 $Q_{\text{ext}}, Q_{\text{sca}}, Q_{\text{abs}}$
- Matriz de Mueller
- Parámetro de asimetría g

Campo cercano (nearfield)

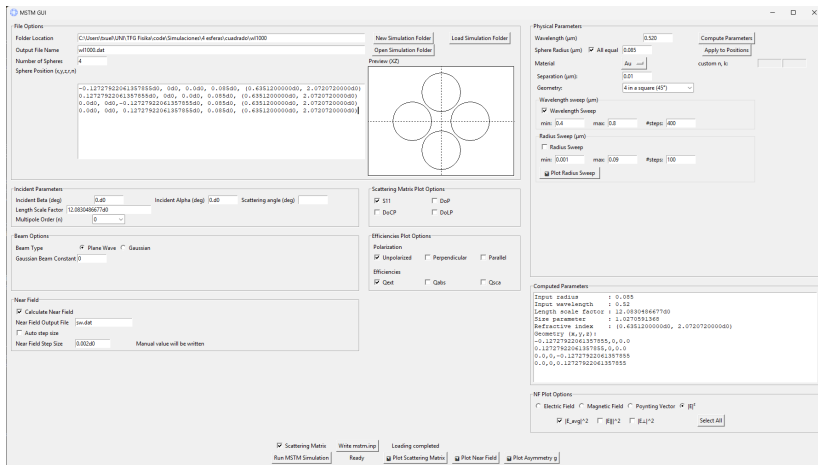
- $|\mathbf{E}|^2$ sobre una malla
- Alrededor del agregado
- *Hot spots*

Una simulación, paso a paso

1. Definir la **geometría**: cuántas esferas, de qué tamaño y cómo colocarlas.
2. Fijar la **longitud de onda**.
3. Decidir la **región del espacio** donde evaluar el campo cercano: al menos lo que ocupan las esferas y un poco más.
4. Ajustar el **paso del mallado**.
5. **Simular**.
6. **Analizar** los resultados.

A mano, en MSTM: traducir todo a unidades adimensionales, formato de entrada rígido y línea de comandos — y repetirlo en cada barrido.

Entorno propio en Python sobre MSTM



Diseño: reproducibilidad

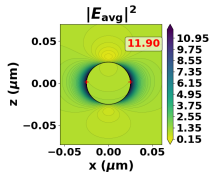
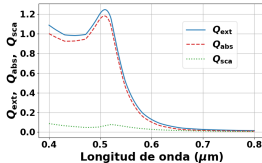
- **Capa externa**: no modifica MSTM; comunica por archivos de texto
- Cada simulación $\rightarrow$ objeto `Config` serializado en **JSON**
- Recargable: reconstruye geometría y parámetros $\Rightarrow$ **reproducible**
- Ejecución en **hilo aparte**: la GUI no se bloquea

`THE_MAN.py`
`mstm_utils.py`
`plot_*.py`

GUI y orquestación
unidades adimensionales e índice $\tilde{N}(\lambda)$
figuras de campo lejano y cercano

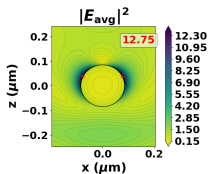
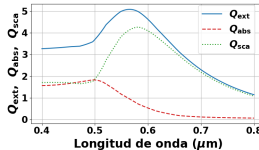
Referencia: la esfera aislada

Eficiencias espectrales



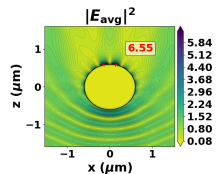
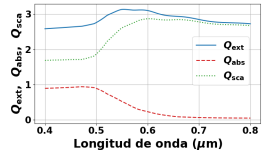
$a = 25\text{ nm}$ — dipolar

Eficiencias espectrales



$a = 85\text{ nm}$ — transición

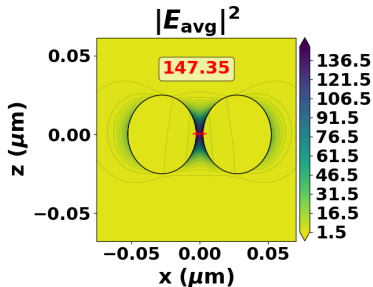
Eficiencias espectrales



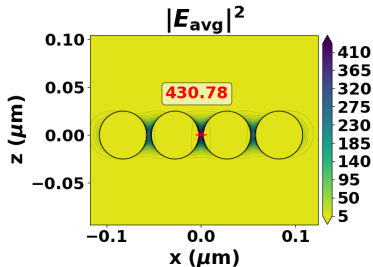
$a = 600\text{ nm}$ — Mie

El gap concentra el campo; la cadena lo amplifica

Esferas de $a = 25 \text{ nm}$, $d = 5 \text{ nm}$. Línea base (esfera aislada): $\sim 12 |\mathbf{E}_0|^2$.



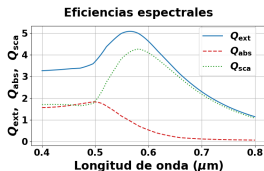
Dímero: 147 ($\lambda = 530 \text{ nm}$)



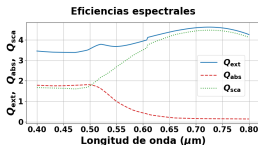
Tetrámero: 431 ($\lambda = 550 \text{ nm}$)

$12 \rightarrow 147 \rightarrow 431 |\mathbf{E}_0|^2$. Domina la absorción; la resonancia apenas se desplaza (520–550 nm).

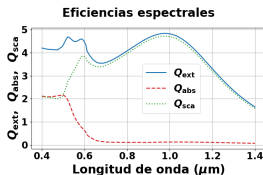
$a = 85 \text{ nm}$: dispersión y desplazamiento al rojo



Esfera
pico $\sim 570 \text{ nm}$



Dímero ($d = 5 \text{ nm}$)
pico $\sim 730 \text{ nm}$

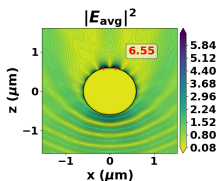
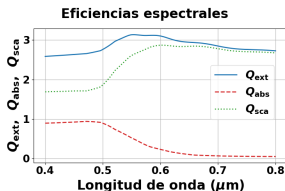


Tetrámero ($d = 5 \text{ nm}$)
hasta $\sim 1000 \text{ nm}$ (IR)

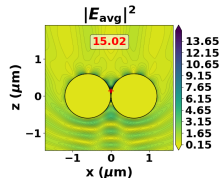
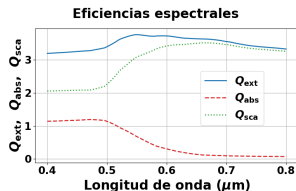
Al acoplar, el pico dispersor se **desplaza al rojo** ($570 \rightarrow 730 \rightarrow \sim 1000 \text{ nm}$).

Aquí domina la **dispersión**, no la absorción.

$a = 600 \text{ nm}$: acoplamiento despreciable



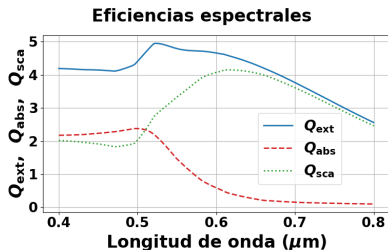
Esfera aislada



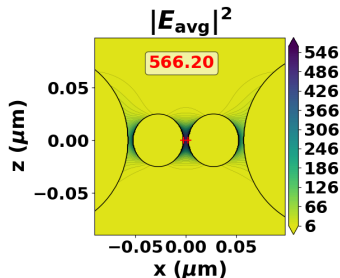
Dímero ($d = 10 \text{ nm}$)

El dímero responde casi como la esfera aislada: ni el espectro cambia, ni aparece hot spot en el gap. El acoplamiento que dominaba a tamaños pequeños aquí desaparece.

Diseño heterogéneo: el máximo (85–25–25–85)



Eficiencias: mixto ~ 520 nm,
dispersor ~ 620 nm



$$566 |E_0|^2$$

($d = 5$ nm, $\lambda = 620$ nm)

Las esferas **grandes** de los extremos captan la luz; las **pequeñas** centrales concentran el campo: máxima intensificación del trabajo.

Li, Stockman & Bergman, *Self-Similar Chain of Metal Nanospheres as an Efficient Nanolens*, Phys. Rev. Lett. **91**, 227402 (2003).

Síntesis: como nanoantenas

Configuración ($d = 5$ nm)	λ_{res}	$ \mathbf{E} _{\text{máx}}^2/ \mathbf{E}_0 ^2$	canal
Esfera, $a = 25$ nm	520 nm	11.9	absorción
Esfera, $a = 85$ nm	570 nm	12.8	dispersión
Dímero homog., $a = 25$ nm	530 nm	147	absorción
Tetrámero homog., $a = 25$ nm	550 nm	431	absorción
Tetrámero heterog., 85/25/25/85	620 nm	566	dispersión

Gap: estrechar $\Rightarrow$ más campo

Cadena: más esferas $\Rightarrow$ más campo (y, según el tamaño, rojo)

$a = 25$ nm: domina absorción

$a = 85$ nm: mayor dispersión

Conclusiones

Física

- Una esfera aislada intensifica poco.
- El acoplamiento controla **cuánto** se concentra el campo y **a qué color**.
- A igualdad de esferas, gana el **mejor diseñado**, no el que las repite iguales.

Herramienta

- Hizo posible el estudio; no fue un añadido.
- **Automatiza** el flujo de simulación.
- Lo **sistematiza**: cada simulación queda registrada y es reproducible.

Simulaciones de la dispersión de luz por nanopartículas esféricas de oro

Del formalismo de Mie a las nanoantenas ópticas

¿Preguntas?